

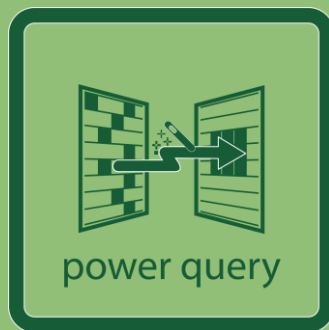


EXCEL

L'analyse de données dans Power Query et Power Pivot



EXCEL



POWER
QUERY



POWER
PIVOT



POWER
BI

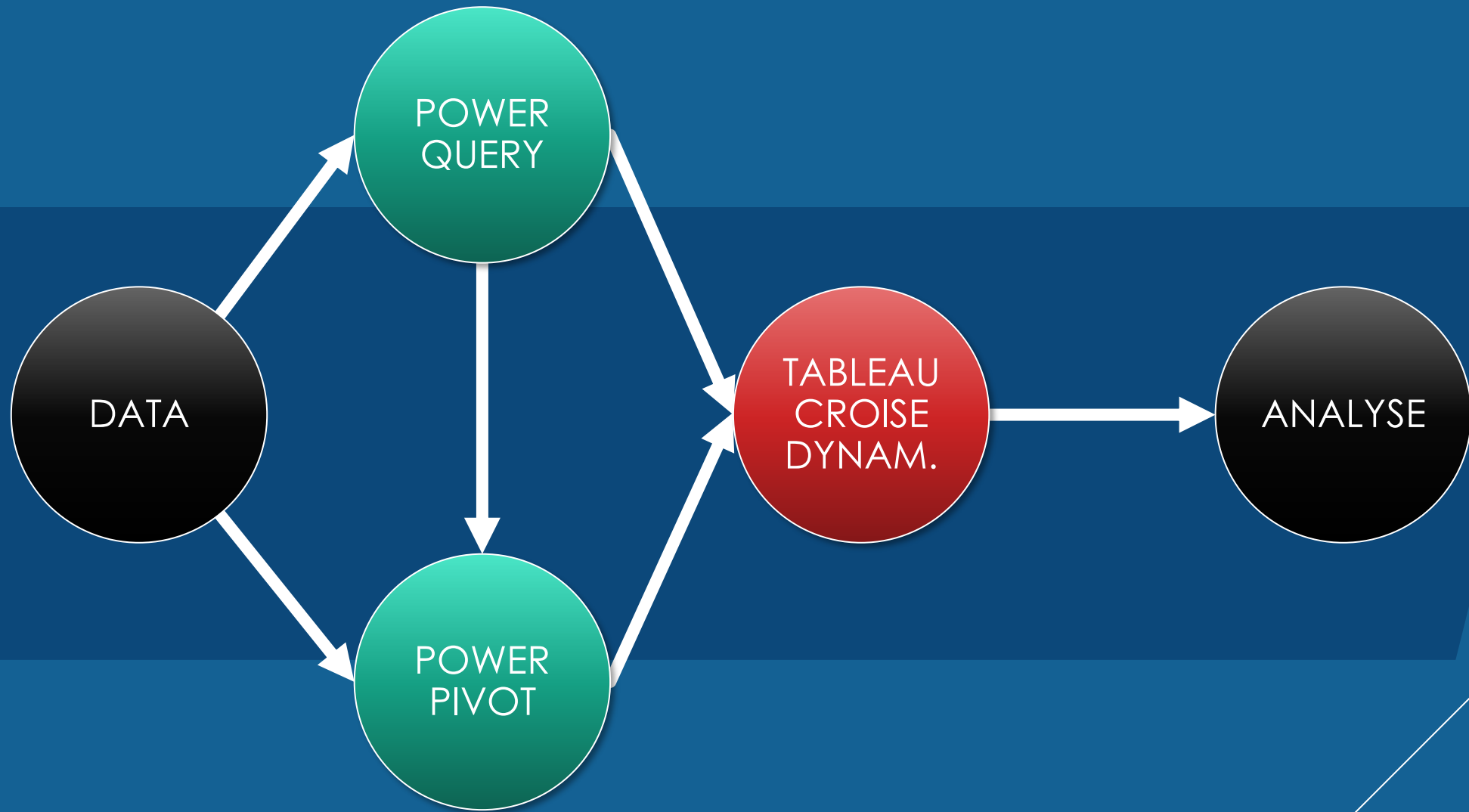




TABLEAU
CROISÉ
DYNAMIQUE



POWER
QUERY



POWER
PIVOT



TABLEAU

CROISÉ

DYNAMIQUE

QU'EST-CE QU'UN TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE ?

	A	B	C	D	E	F
	State	Region	Month	Qtr	Sales	SteSho
2	California	West	Jan	Qtr-1	1 118	Cal
3	California	West	Feb	Qtr-1	1 960	Cal
4	California	West	Mar	Qtr-1	1 252	Cal
5	California	West	Apr	Qtr-2	1 271	Cal
6	California	West	May	Qtr-2	1 557	Cal
7	California	West	Jun	Qtr-2	1 679	Cal
8	Washington	West	Jan	Qtr-1	1 247	Was
9	Washington	West	Feb	Qtr-1	1 238	Was
10	Washington	West	Mar	Qtr-1	1 028	Was
11	Washington	West	Apr	Qtr-2	1 345	Was
12	Washington	West	May	Qtr-2	1 784	Was
13	Washington	West	Jun	Qtr-2	1 574	Was
14	Oregon	West	Jan	Qtr-1	1 460	Ore
15	Oregon	West	Feb	Qtr-1	1 954	Ore
16	Oregon	West	Mar	Qtr-1	1 726	Ore
17	Oregon	West	Apr	Qtr-2	1 461	Ore
18	Oregon	West	May	Qtr-2	1 764	Ore
19	Oregon	West	Jun	Qtr-2	1 144	Ore
20	Arizona	West	Jan	Qtr-1	1 345	Ari
21	Arizona	West	Feb	Qtr-1	1 375	Ari
22	Arizona	West	Mar	Qtr-1	1 075	Ari
23	Arizona	West	Apr	Qtr-2	1 736	Ari
24	Arizona	West	May	Qtr-2	1 555	Ari
25	Arizona	West	Jun	Qtr-2	1 372	Ari
26	New York	East	Jan	Qtr-1	1 429	New
27	New York	East	Feb	Qtr-1	1 316	New
28	New York	East	Mar	Qtr-1	1 993	New
29	New York	East	Apr	Qtr-2	1 832	New
30	New York	East	May	Qtr-2	1 740	New
31	New York	East	Jun	Qtr-2	1 191	New
32	New Jersey	East	Jan	Qtr-1	1 735	New
33	New Jersey	East	Feb	Qtr-1	1 406	New
34	New Jersey	East	Mar	Qtr-1	1 224	New
35	New Jersey	East	Apr	Qtr-2	1 706	New

OUTIL D'AGREGATION DANS EXCEL

State	Region	Month	Qtr	Sales	State
California	West	Jan	Qtr-1	1118 Cal	
California	West	Feb	Qtr-1	1252 Cal	
California	West	Mar	Qtr-1	1271 Cal	
California	West	Apr	Qtr-2	1557 Cal	
California	West	May	Qtr-2	1679 Cal	
California	West	Jun	Qtr-2	1247 Was	
Washington	West	Jan	Qtr-1	1238 Was	
Washington	West	Feb	Qtr-1	1028 Was	
Washington	West	Mar	Qtr-1	1345 Was	
Washington	West	Apr	Qtr-2	1784 Was	
Washington	West	May	Qtr-2	1574 Was	
Washington	West	Jun	Qtr-2	1460 Ore	
Washington	West	Jan	Qtr-1	1954 Ore	
Oregon	West	Feb	Qtr-1	1726 Ore	
Oregon	West	Mar	Qtr-1	1461 Ore	
Oregon	West	Apr	Qtr-2	1764 Ore	
Oregon	West	May	Qtr-2	1144 Ore	
Oregon	West	Jun	Qtr-2	1345 Ari	
Oregon	West	Jan	Qtr-1	1375 Ari	
Arizona	West	Feb	Qtr-1	1075 Ari	
Arizona	West	Mar	Qtr-1	1736 Ari	
Arizona	West	Apr	Qtr-2	1555 Ari	
Arizona	West	May	Qtr-2	1372 Ari	
Arizona	West	Jun	Qtr-2	1429 New	
Arizona	East	Jan	Qtr-1	1316 New	
New York	East	Feb	Qtr-1	1993 New	
New York	East	Mar	Qtr-1	1832 New	
New York	East	Apr	Qtr-2	1740 New	
New York	East	May	Qtr-2	1191 New	
New York	East	Jun	Qtr-2	1735 New	
New Jersey	East	Jan	Qtr-1	1406 New	
New Jersey	East	Feb	Qtr-1	1724 New	
New Jersey	East	Mar	Qtr-1		

		Quarter-1			Quarter-1 Total				Quarter-2		Quarter-2 Total		Quarter-3		Quarter-3 Total		Grand Total	
Region	State	Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug	Aug
Central		7441	6920	6664	21025	7820	8144	16310	32274	2500	2500	55799						
	Ill	1539	1493	1211	4243	1165	1445	11111	13721									17964
	Kan	1973	1560	1243	4776	1495	1387	1125	4007									8783
	Ken	1109	1078	1155	3342	1993	1551	1082	4626									7968
	Mis	1511	1744	1414	4669	1243	1820	1493	4556									9225
	Ohi																	2500
	Okl	1309	1045	1641	3995	1924	1941	1499	5364				2500		2500			2500
East		5968	5747	5552	17267	7121	4844	5899	17864									9359
	Flo	1705	1792	1225	4722	1946	1357	1327	4630									35131
	Mas	1099	1233	1110	3442	1637	1006	1512	4155									9352
	New	3164	2722	3217	9103	3538	2481	3060	9079									7597
West		5170	6527	5081	16778	5813	5769	6660	18242									18182
	Ari	1345	1375	1075	3795	1736	1372	1555	4663									35020
	Cal	1118	1960	1252	4330	1271	1679	1557	4507									8458
	Ore	1460	1954	1726	5140	1461	1144	1764	4369									8837
	Was	1247	1238	1028	3513	1345	1574	1784	4703									9509
Total		18579	19194	17297	55070	20754	18757	28869	68380	2500	2500	821						

AGREGATIONS AUTOMATIQUES

	BRAND	Model	Color	Sum of Sale	Average of Sale2	Max of Sale2	Min of Sale3	Sum of Cost	Sum of Margin
3									
4		Ford							
5		F-150							
6			black	35 000 CHF	35 000 CHF	35 000 CHF	35 000 CHF	29 900 CHF	5 100 CHF
7									
8		Fiesta							
9			red	8 950 CHF	8 950 CHF	8 950 CHF	8 950 CHF	4 800 CHF	4 150 CHF
10			black	7 800 CHF	7 800 CHF	7 800 CHF	7 800 CHF	5 200 CHF	2 600 CHF
11									
12		Fusion							
13			black	4 579 CHF	4 579 CHF	4 579 CHF	4 579 CHF	2 100 CHF	2 479 CHF
14									
15		Mustang							
16			white	33 600 CHF	33 600 CHF	33 600 CHF	33 600 CHF	28 750 CHF	4 850 CHF
17			silver	22 499 CHF	22 499 CHF	22 499 CHF	22 499 CHF	14 900 CHF	7 599 CHF
18									
19		Focus RS							
20			silver	12 600 CHF	12 600 CHF	12 600 CHF	12 600 CHF	8 820 CHF	3 780 CHF
21			blue	8 200 CHF	8 200 CHF	8 200 CHF	8 200 CHF	5 740 CHF	2 460 CHF
22									
23		Focus GT							
24			red	6 900 CHF	6 900 CHF	6 900 CHF	6 900 CHF	4 830 CHF	2 070 CHF
25									
26		Focus							
27			white	4 000 CHF	4 000 CHF	4 000 CHF	4 000 CHF	3 000 CHF	1 000 CHF
28			green	3 800 CHF	3 800 CHF	3 800 CHF	3 800 CHF	3 000 CHF	800 CHF
29			black	6 500 CHF	6 500 CHF	6 500 CHF	6 500 CHF	4 550 CHF	1 950 CHF
30									
31		Honda							
32		Accord							
33			silver	15 800 CHF	5 267 CHF	6 900 CHF	2 000 CHF	11 160 CHF	4 640 CHF
34			red	11 700 CHF	3 900 CHF	4 000 CHF	3 700 CHF	8 590 CHF	3 110 CHF
35			blue	18 900 CHF	6 300 CHF	8 200 CHF	2 500 CHF	13 480 CHF	5 420 CHF

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

Search

☒ BRAND
☒ Model
☒ Color
☐ kms
☒ Sale
☒ Cost
☐ Profit1
☒ Margin
More Tables...

Drag fields between areas below:

Filters

Columns

Rows

Values



FILTER AVEC DES SEGMENTS

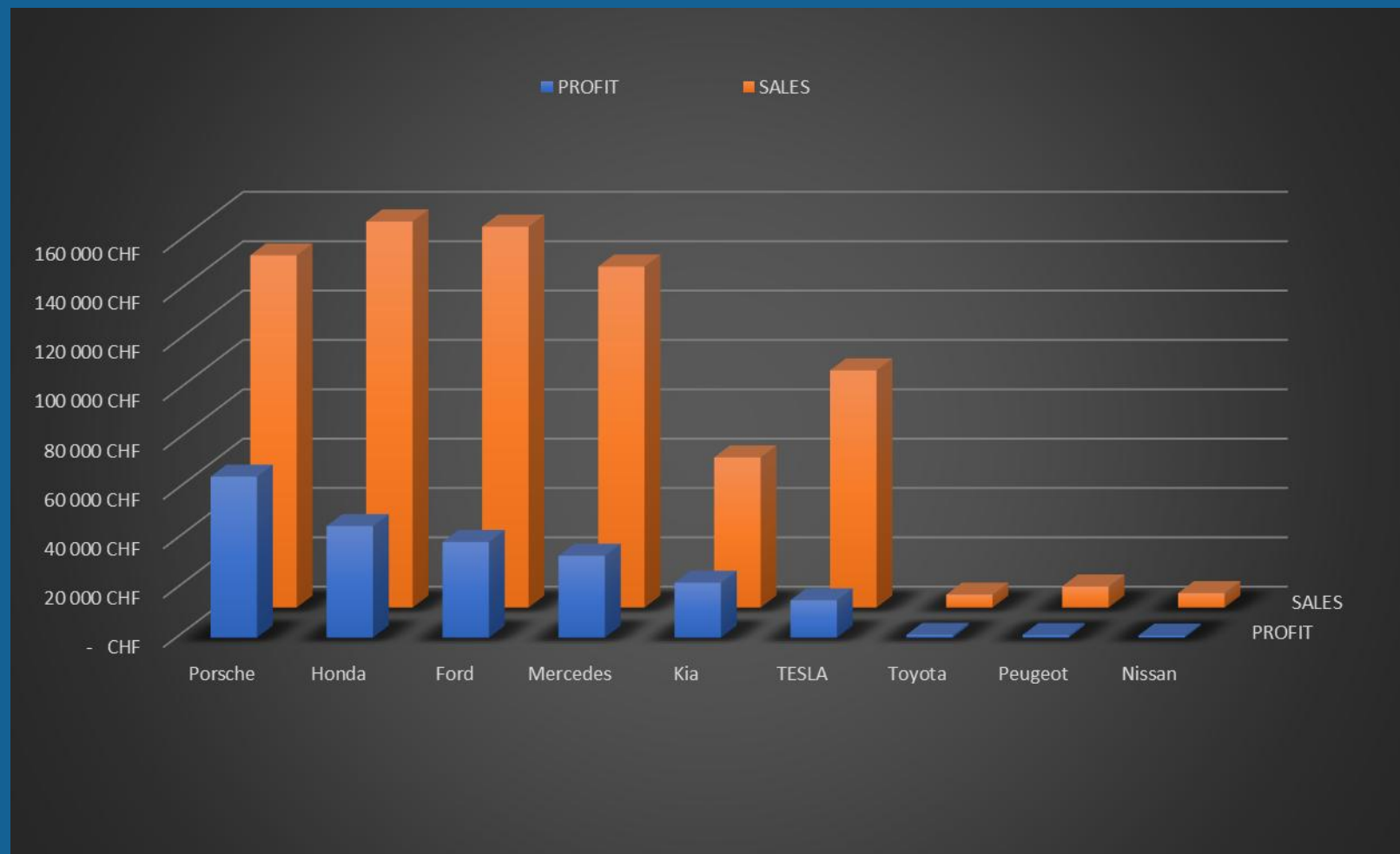
Ship Mode				
Delivery TruckExpress AirRegular Air				
Sum of Order Amount	Column Labels			
Row Labels	Express Air	Delivery Truck	Regular Air	Grand Total
Yukon	3,496	51,467	51,842	106,805
Quebec	49,165	326,427	422,010	797,602
Northwest Territories	39,225	412,971	498,952	951,147
Atlantic	108,753	602,160	737,511	1,448,424
Ontario	219,227	853,402	1,232,791	2,305,420
Prarie	222,857	1,124,684	1,391,724	2,739,265
West	534,139	2,713,097	3,144,607	6,391,843
Grand Total	1,176,861	6,084,208	7,479,437	14,740,506



GRAPHIQUE

CROISE

DYNAMIQUE





REGROUPEMENT AUTOMATIQUE

Cost	PROFIT
1 500,00 CHF	500
1 900,00 CHF	823
2 000,00 CHF	1060
2 100,00 CHF	3104
2 450,00 CHF	1050
2 500,00 CHF	884
2 590,00 CHF	1110
3 000,00 CHF	1000
3 500,00 CHF	849
3 800,00 CHF	945
4 000,00 CHF	252
4 550,00 CHF	1950
4 800,00 CHF	4150
4 830,00 CHF	2070
5 200,00 CHF	2600
5 740,00 CHF	2460
8 820,00 CHF	3780
9 520,00 CHF	4080
9 660,00 CHF	4140
10 000,00 CHF	35000
10 010,00 CHF	4290
10 150,00 CHF	4350
11 000,00 CHF	4890
14 900,00 CHF	7599
19 000,00 CHF	2980
28 750,00 CHF	4850
29 900,00 CHF	5100
30 000,00 CHF	8260
31 000,00 CHF	23590
31 500,00 CHF	16400
39 000,00 CHF	5590
56 000,00 CHF	22000
Grand Total	181706



Cost	PROFIT
0-9999	36807
10000-19999	59109
20000-29999	9950
30000-39999	53840
50000-59999	22000
Grand Total	181706



FILTRE

TOP N

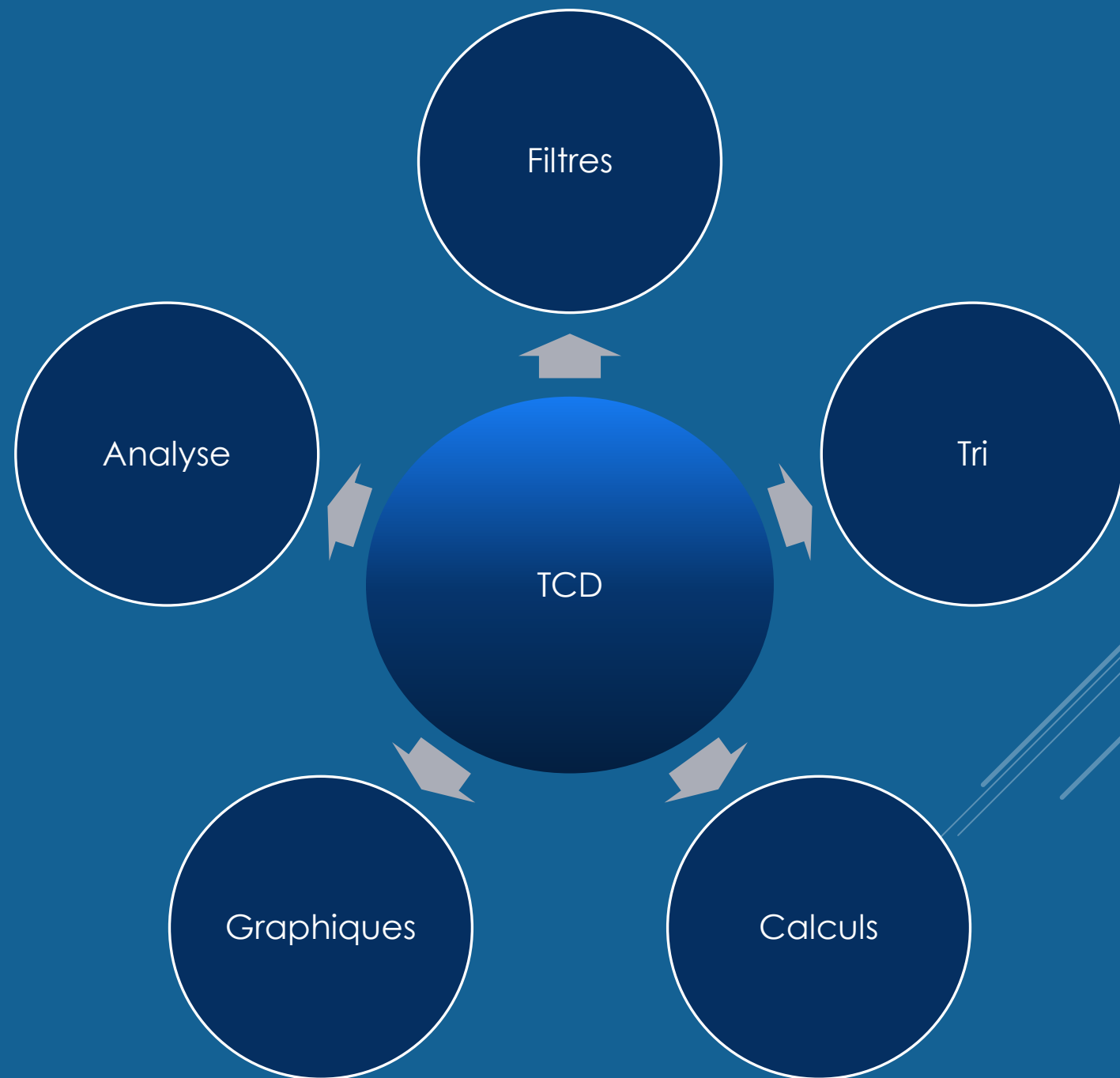
Model	Count of Sale	Model	Count of Sale
208 Model	1	Civic	10
806 Model	1	Accord	9
911 Model	3	911 Model	3
Accord	9	Sorento	3
Altima	1	Focus	3
C Class AMG	1	Sportage	2
Civic	10	Mustang	2
Classe A	1	K5	2
Classe C	1	Corolla	2
Corolla	2	CRV	2
CRV	2	Focus RS	2
F-150	1	Fiesta	2
Fiesta	2	Forte	2
Focus	3	Grand Total	44
Focus GT	1		
Focus RS	2		
Forte	2		
Fusion	1		
K5	2		
M Model	1		
Maxima	1		
Mustang	2		
S Model	1		
Sorento	3		
Sportage	2		
X Model	1		
Grand Total	57		



TABLEAU DE BORD



TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES (TCD)





TABLEAU

DE

BORD



FORMATS NON OPTIMISES



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Jan 2011			Feb 2011			Mar 2011		
2	Salesperson	Region	Units	Order Amt	Region	Units	Order Amt	Region	Units	Order Amt
3	Bromley	USA	11	2713.5	USA	16	2018.5	USA		
4	Bromley	UK	32	1310.8	UK			UK		
5	Callahan	USA	69	6950.89	USA	38	2099.64	USA	89	6209.7
6	Callahan	UK			UK			UK		
7	Coghill	USA	38	15100.8	USA	72	14156.38	USA	81	10645.14
8	Coghill	UK	18	855.01	UK	1		UK		
9	Farnham	USA	32	4633.04	USA	10		USA		
10	Farnham	UK	37	421.6	UK	2		UK		
11	Finchley	USA	72	12234.35	USA	1		USA		
12	Finchley	UK			UK			UK		
13	Fuller	USA	68	7005.48	USA			USA		
14	Fuller	UK			UK			UK		
15	Gillingham	USA			USA			USA		

	A	B	C	D	E
1	Salesperson	2013	2014	2015	Grand Total
2	Bromley	32,310.84	44,050.64	10,995.71	87,357.19
3	Callahan	49,400.07	43,263.95	18,059.50	110,723.52
4	Coghill	124,655.56	51,163.01	49,945.11	225,763.68
5	Farnham	103,719.07	79,253.24	18,223.96	201,196.27
6	Finchley	95,850.36	55,787.97	30,861.76	182,500.09
7	Fuller	71,168.14	73,524.18	17,811.46	162,503.78
8	Gillingham	40,826.37	17,181.58	14,519.68	72,527.63
9	Gloucester	31,433.16	19,691.89	17,667.20	68,792.25

	B	C
1	Entitlements	Value
2	Name	Bale, Brenda
3	D.O.B.	27/02/1970
4	Hourly Rate	\$23.25
5	Holiday Leave Hours	9.97
6	Holiday Leave Accrual	\$231.80
7		
8	Total:	\$231.80
9		
10	Name	Billing, Brian
11	D.O.B.	2/06/1952
12	Hourly Rate	\$27.50
	ay Leave Hours	57.44
	ay Leave Accrual	\$1,579.52
		\$1,579.52

Brown, Bob

DONNÉES TABULAIRES

- ▶ Une ligne par enregistrement.
- ▶ Chaque colonne contient un type de données non répétitives.
- ▶ Pas de cellules, lignes ou colonnes vides.
- ▶ Les étiquettes de colonne sont situées dans la première ligne
- ▶ Transformer les plages de cellule en un objet de type 'tableau'.
- ▶ Vérifier que les formats de données correspondent aux données des colonnes.

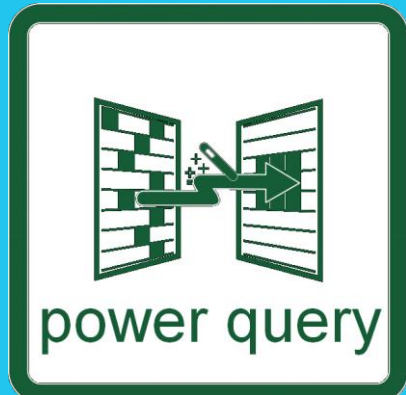
Power query permet d'optimiser les tableaux de données tabulaires.

FORMATS OPTIMISES



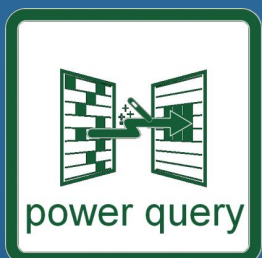
	A	B	C	D	E		
1	Name	D.O.B.	Hourly Rate	Holiday Leave Hours	Holiday Leave Accrual		
2	Bale, Brenda	25626	23.25	9.97	231.8		
3	Billing, Brian	19147	27.5	57.44	1579.52		
4	Brown, Bob	27799	30	101.96	3058.9		
5	Callahan, Craig	24956	25	175.92	4398		
6	Carlile, Cameron	30146	35.75	19.51	697.48		
7	Davis, David	28509	60	5.83	349.7		
8	Edmondson, Edward	23158	42	102.32	4297.3		
9	Franklin, Frank	28306	37	109.54	4052.97		
10	Harrison, H	A	B	C	D	E	
11	Jameson, J	1	Project Code	Project Name	Task Name	Resource Name	Resource Ma
12	Johnson, Jc	2	TC00001234	Project One	Task One	Resource 1	Manager 1
13	Jones, Jim	3	TC00001234	Project One	Task One	Resource 1	Manager 1
14	Kyle, Kylie	4	TC00001234	Project One	Task One	Resource 2	Manager 2
15	Lane, Laura	5	TC00001234	Project One	Task One	Resource 2	Manager 2
16	Marshall, M	6	TC00001234	Project One	Task Three	Resource 3	Manager 3
		7	TC00001234	Project One	Task Three	Resource 3	Manager 3
		8	TC00001234	Project One	Task Two	Resource 2	Manager 2
		9	TC00001234	Project One	Task Two	Resource 2	Manager 2

	A	B	C
1	Salesperson	Year	Value
2	Bromley	2013	32310.84
3	Bromley	2014	44050.64
4	Bromley	2015	10995.71
5	Callahan	2013	49400.07
6	Callahan	2014	43263.95
7	Callahan	2015	18059.5
8	Coghill	2013	124655.56
9	Coghill	2014	51163.01
10	Coghill	2015	49945.11
11	Edmondson, E	2013	03719.07
12	Edmondson, E	2014	79253.24
13	Edmondson, E	2015	1980
14	Edmondson, E	2016	792
15	Edmondson, E	2017	1056
16	Edmondson, E	2018	0
17	Edmondson, E	2019	0
18	Edmondson, E	2020	418.5
19	Edmondson, E	2021	352
20	Edmondson, E	2022	352



POWER

QUERY



LOGICIEL ETL



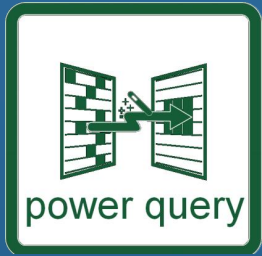
EXTRACTION



TRANSFORMATION



CHARGEMENT



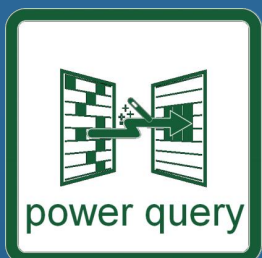
POINTS

CLES

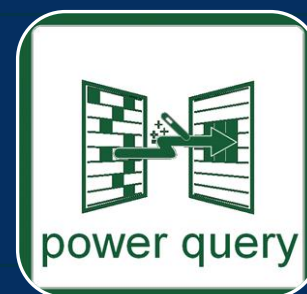
Nettoyage et
transformation
visuelle

Réutiliser les
requêtes

Combiner des
données
depuis des
sources
multiples



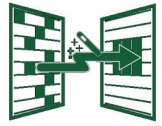
IMPORTATION DEPUIS DE NOMBREUSES SOURCES



NETTOYAGE & MISE EN FORME

- Enlever les lignes inutiles et les colonnes vides.
- Remettre les en-têtes en haut des colonnes.
- Fractionner une colonne par délimiteur.
- Harmoniser le type de données dans chaque colonne.
- Importer les données dans EXCEL.

	Column1	Column2	Column3
1	Voici un tableau avec 50 noms de produits inform...	null	null
2	null	null	null
3	Noms de produit Poids (kg) Dimensions ...	null	null
4	----- ----- -----	null	null
5	Ordinateur portable 2.5 35 x 24 x 2...	null	null
6	Moniteur 5.2 60 x 40 x 1...	null	null
7	Clavier 0.8 45 x 15 x 3...	null	null
8	Souris 0.1 10 x 6 x 3 ...	null	null
9	Imprimante 7.8 45 x 35 x 2...	null	null
10	Scanner 3.2 30 x 20 x 1...	null	null
11	Routeur 0.4 20 x 15 x 5...	null	null
12	Modem 0.3 15 x 10 x 4...	null	null
13	Disque dur externe 0.2 10 x 8 x 2 ...	null	null
14	Cl? USB 0.02 5 x 2 x 0.5...	null	null
15	Carte graphique 1.2 25 x 10 x 4...	null	null
16	Carte m?re 0.6 30 x 20 x 3...	null	null
17	Processeur (CPU) 0.1 5 x 5 x 2 ...	null	null
18	M?moire RAM 0.05 8 x 2 x 0.5...	null	null
19	Disque dur interne 0.4 10 x 7 x 2 ...	null	null
20	SSD (Solid-State Drive) 0.05 5 x 3 x 0.5 ...	null	null
21	cran tactile 3.8 55 x 30 x 5 ...	null	null
22	Casque audio 0.3 20 x 18 x 1...	null	null
23	Haut-parleurs 1.2 25 x 15 x 1...	null	null
24	Webcam 0.1 5 x 5 x 2 ...	null	null
25	Microphone 0.2 10 x 5 x 3 ...	null	null
26	Tablette 0.5 25 x 18 x 1...	null	null
27	Smartphone 0.2 15 x 7 x 0....	null	null
28	Smartwatch 0.1 4 x 4 x 1 ...	null	null
29	couteurs sans fil 0.05 3 x 2 x 1 ...	null	null
30	Routeur Wi-Fi 0.3 15 x 10 x 4...	null	null
31	Adaptateur Bluetooth 0.02 3 x 2 x 1 ...	null	null
32	null	null	null
33		null	null
34	Batterie externe 0.2 10 x 5 x 2...	null	null

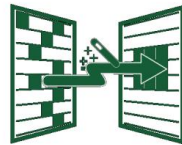


power query

CONSOLIDATION

DEPUIS UN

REPERTOIRE



power query

[illegible]

FUSIONNER 2 REQUÊTES

SKU	souscatID
Valide 100%	Valide 100%
Erreur 0%	Erreur 0%
Vide 0%	Vide 0%
SKU-619955	5
SKU-367525	7
SKU-874528	16
SKU-167410	18
SKU-668353	25
SKU-772806	17
SKU-640119	29
SKU-154609	25
SKU-791801	35
SKU-129497	23
SKU-607728	41
SKU-239162	36
SKU-665945	16
SKU-894238	16
SKU-646568	27
SKU-249154	34
SKU-952912	16
SKU-438927	19
SKU-676138	26
SKU-642988	19
SKU-784630	42

Cost	Weight (kg)	SKU	Dimensions
Valide 100%	Valide 100%	Valide 100%	Valide
Erreur 0%	Erreur 0%	Erreur 0%	Erreur
Vide 0%	Vide 0%	Vide 0%	Vide
71	6.23	SKU-619955	17x18x14 cm
132	3.46	SKU-367525	43x36x4 cm
1309	7.28	SKU-874528	45x31x8 cm
954	8.67	SKU-167410	43x12x16 cm
703	2.77	SKU-668353	22x31x2 cm
834	6.65	SKU-772806	15x39x17 cm
230	5.51	SKU-640119	22x11x7 cm
1159	2.94	SKU-154609	35x22x7 cm
135	3.59	SKU-791801	59x10x10 cm
926	7.17	SKU-129497	51x33x8 cm
1241	7.9	SKU-607728	25x22x19 cm
1294	0.41	SKU-239162	54x13x18 cm
1440	2.12	SKU-665945	14x34x16 cm
1424	3.55	SKU-894238	56x25x8 cm
951	9.88	SKU-646568	18x21x17 cm
694	8.76	SKU-249154	48x10x17 cm
1073	6.63	SKU-952912	15x36x14 cm
453	7.76	SKU-438927	49x35x12 cm
839	0.78	SKU-676138	22x32x19 cm
1039	9.34	SKU-642988	43x37x14 cm
235	0.36	SKU-784630	28x14x2 cm
1054	4.7	SKU-968755	60x17x4 cm
1082	8.23	SKU-170209	19x33x7 cm
611	3.01	SKU-409176	52x16x15 cm
201	7.91	SKU-783285	50x21x13 cm
1346	8.94	SKU-353870	19x29x6 cm

FUSIONNER 2 REQUÊTES

1 ² ₃ Cost	1.2 Weight (kg)	A ^B _C SKU	A ^B _C Dimensions	A ^B _C SKU	1 ² ₃ souscatID
● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%
71	6.23	SKU-619955	17x18x14 cm	SKU-619955	5
132	3.46	SKU-367525	43x36x4 cm	SKU-367525	7
1309	7.28	SKU-874528	45x31x8 cm	SKU-874528	16
954	8.67	SKU-167410	43x12x16 cm	SKU-167410	18
703	2.77	SKU-668353	22x31x2 cm	SKU-668353	25
834	6.65	SKU-772806	15x39x17 cm	SKU-772806	17
230	5.51	SKU-640119	22x11x7 cm	SKU-640119	29
1159	2.94	SKU-154609	35x22x7 cm	SKU-154609	25
135	3.59	SKU-791801	59x10x10 cm	SKU-791801	35
926	7.17	SKU-129497	51x33x8 cm	SKU-129497	23
1241	7.9	SKU-607728	25x22x19 cm	SKU-607728	41
1294	0.41	SKU-239162	54x13x18 cm	SKU-239162	36
1440	2.12	SKU-665945	14x34x16 cm	SKU-665945	16
1424	3.55	SKU-894238	56x25x8 cm	SKU-894238	16
951	9.88	SKU-646568	18x21x17 cm	SKU-646568	27
694	8.76	SKU-249154	48x10x17 cm	SKU-249154	34
1073	6.63	SKU-952912	15x36x14 cm	SKU-952912	16
453	7.76	SKU-438927	49x35x12 cm	SKU-438927	19
839	0.78	SKU-676138	22x32x19 cm	SKU-676138	26
1039	9.34	SKU-642988	43x37x14 cm	SKU-642988	19
235	0.36	SKU-784630	28x14x2 cm	SKU-784630	42

AJOUTER PLUSIEURS REQUÊTES

position	commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison
1	20-0001	19	DRO-786	117	04.01.2020	11.01.2020
2	20-0002	46	ACC-700	24	10.01.2020	16.01.2020
3	20-0003	27	AUD-836	2	11.01.2020	16.01.2020
4	20-0004	46	AUD-703	116	13.01.2020	19.01.2020
5	20-0005	16	SMR-766	129	15.01.2020	18.01.2020
6	20-0006	5	DRO-714	101	17.01.2020	22.01.2020

		position	commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison
7	20-0007	1	21-0250	35	DRO-691	135	03.01.2021	06.01.2021
8	20-0008	2	21-0251	99	DRO-652	18	05.01.2021	12.01.2021
9	20-0009	3	21-0252	28	NET-343	21	08.01.2021	15.01.2021
10	20-0010	4	21-0253	90	SMR-668	139	09.01.2021	13.01.2021
11	20-0011	5	21-0254	83	NET-835	52	10.01.2021	13.01.2021
12	20-0012	6	21-0255	23	AUD-758	58	10.01.2021	15.01.2021
13	20-0013							

position	commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison
1	22-0001	19	COM-384	31	08.01.2022	11.01.2022
2	22-0002	85	DRO-311	63	09.01.2022	14.01.2022
3	22-0003	31	SMR-317	57	10.01.2022	15.01.2022
4	22-0004	51	HAP-900	106	11.01.2022	14.01.2022
5	22-0005	32	NET-431	55	11.01.2022	16.01.2022
6	22-0006	61	SMR-887	41	11.01.2022	18.01.2022
7	22-0007	27	HAP-320	9	14.01.2022	17.01.2022
8	22-0008	31	SMR-342	113	15.01.2022	20.01.2022
9	22-0009	6	CAM-828	122	15.01.2022	19.01.2022
10	22-0010	92	WER-988	28	17.01.2022	20.01.2022
11	22-0011	81	DRO-835	6	18.01.2022	24.01.2022
12	22-0012	91	CAM-193	46	19.01.2022	26.01.2022

AJOUTER PLUSIEURS REQUÊTES

commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison
20-0001	19	DRO-786	117	04.01.2020	11.01.2020
20-0002	46	ACC-700	24	10.01.2020	16.01.2020
20-0003	27	AUD-836	2	11.01.2020	16.01.2020
20-0004	46	AUD-703	116	13.01.2020	19.01.2020
20-0005	16	SMR-766	129	15.01.2020	18.01.2020
20-0006	5	DRO-714	101	17.01.2020	22.01.2020
20-0007	36	SMR-672	41	19.01.2020	25.01.2020
20-0008	83	NET-279	31	19.01.2020	22.01.2020
20-0009	27	CAM-628	50	19.01.2020	24.01.2020
20-0010	18	COM-384	45	19.01.2020	25.01.2020
21-0254	83	NET-835	52	10.01.2021	13.01.2021
21-0255	23	AUD-758	58	10.01.2021	15.01.2021
21-0256	93	ACC-723	88	11.01.2021	17.01.2021
21-0257	7	ACC-997	96	12.01.2021	16.01.2021
21-0258	14	DRO-685	54	14.01.2021	20.01.2021
21-0259	79	AUD-871	146	17.01.2021	22.01.2021
21-0260	77	AUD-964	59	20.01.2021	26.01.2021
21-0261	90	AUD-964	52	20.01.2021	25.01.2021
22-0003	31	SMR-317	57	10.01.2022	15.01.2022
22-0004	51	HAP-900	106	11.01.2022	14.01.2022
22-0005	32	NET-431	55	11.01.2022	16.01.2022
22-0006	61	SMR-887	41	11.01.2022	18.01.2022
22-0007	27	HAP-320	9	14.01.2022	17.01.2022
22-0008	31	SMR-342	113	15.01.2022	20.01.2022
22-0009	6	CAM-828	122	15.01.2022	19.01.2022
22-0010	92	WER-988	28	17.01.2022	20.01.2022
22-0011	81	DRO-835	6	18.01.2022	24.01.2022
22-0012	91	CAM-193	46	19.01.2022	26.01.2022



POWER

PIVOT



POWER PIVOT

Power Pivot est un complément Excel qui permet de créer un modèle de données relationnel.

Création de relations entre tables

Fonctionnalités d'analyse de données avancées (DAX)

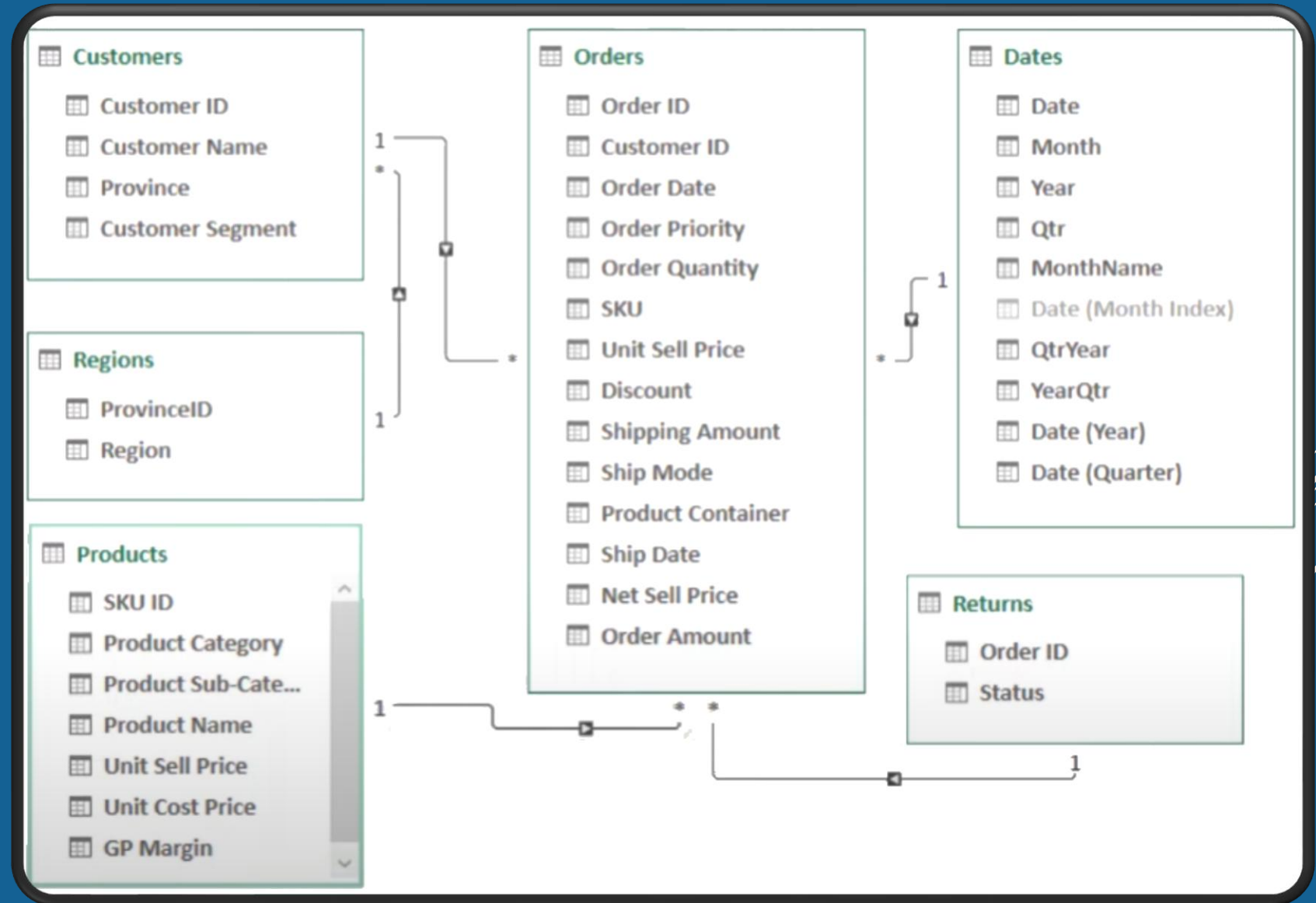
Calendrier automatique

Colonnes calculées

Capacité à gérer de grands volumes de données (Big Data).



GESTION DES RELATIONS ENTRE TABLES



Tables de faits

- Contiennent les mesures chiffrées des activités qui seront agrégées dans les visualisations. (liste des commandes, Factures émises, consommation énergétique, etc).
- Doit inclure les clés étrangères vers les tables de dimension associées.

Tables de dimension

- Contiennent des informations qualitatives utilisées pour décrire, grouper, catégoriser ou filtrer les tables de faits (Liste des clients, catalogue produits, calendrier, etc.)
- Nécessite une colonne contenant une valeur unique (Clé primaire) pour chaque enregistrement.

SCHÉMA EN ÉTOILE

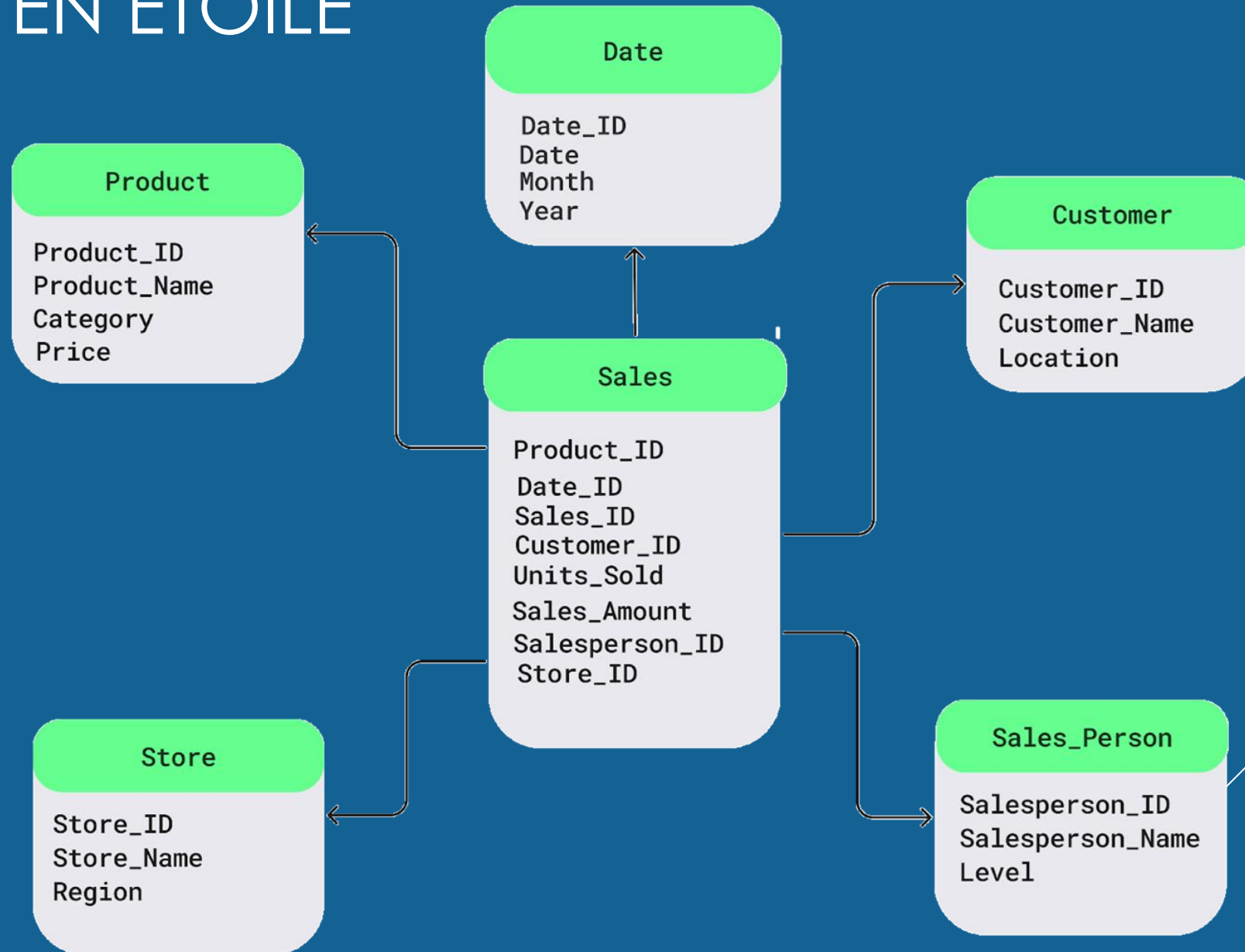
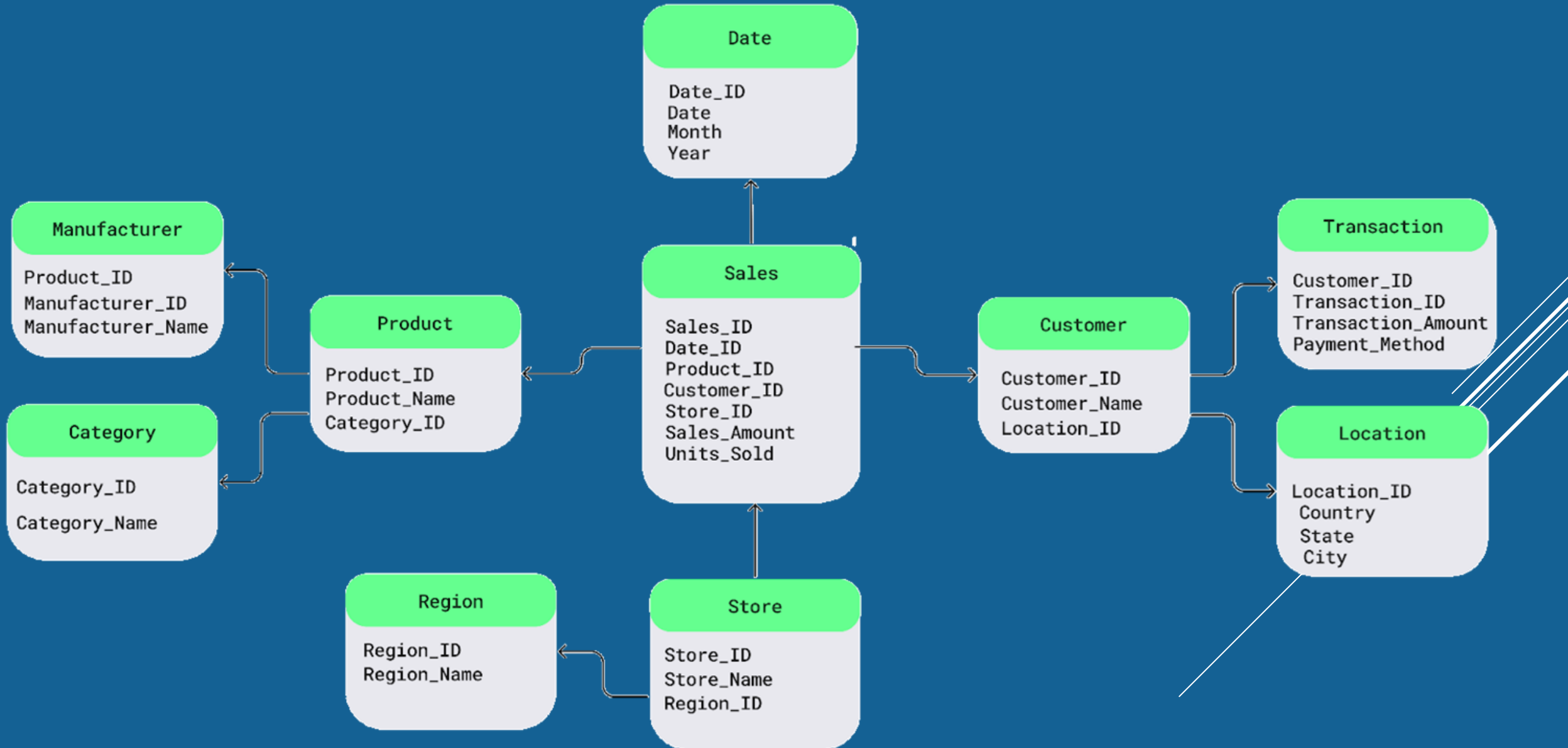


SCHÉMA EN FLOCON





CALENDRIER INTÉGRÉ

Fichier

Accueil

Conception

Avancé

Ajouter

Colonnes

Supprimer

Figer

Largeur

Insérer une fonction

Options de calcul

Créer une relation

Gérer les relations

Propriétés de la table

Marquer en tant que table de dates

Table de dates

Annuler

Rétablir

Nouveau

Enregistrer la configuration

Définir la valeur par défaut

Mettre à jour la plage (01.01.2020 - 31.12.2023)

[Date]

fx

	D...	Year	Month Number	Month	MMM-YYYY	Day Of Week Number	Day Of Week	Ajouter
1	01.01....	2020	1	janvier	janv-2020	4	mercredi	
2	02.01....	2020	1	janvier	janv-2020	5	jeudi	
3	03.01....	2020	1	janvier	janv-2020	6	vendredi	
4	04.01....	2020	1	janvier	janv-2020	7	samedi	
5	05.01....	2020	1	janvier	janv-2020	1	dimanche	
6	06.01....	2020	1	janvier	janv-2020	2	lundi	
7	07.01....	2020	1	janvier	janv-2020	3	mardi	
8	08.01....	2020	1	janvier	janv-2020	4	mercredi	
9	09.01....	2020	1	janvier	janv-2020	5	jeudi	
10	10.01....	2020	1	janvier	janv-2020	6	vendredi	
11	11.01....	2020	1	janvier	janv-2020	7	samedi	
12	12.01....	2020	1	janvier	janv-2020	1	dimanche	
13	13.01....	2020	1	janvier	janv-2020	2	lundi	
14	14.01....	2020	1	janvier	janv-2020	3	mardi	
15	15.01....	2020	1	janvier	janv-2020	4	mercredi	
16	16.01....	2020	1	janvier	janv-2020	5	jeudi	



GESTION DU BIG DATA

15	C435	5702	3/01/20
16	C036	9637	3/01/20
17	C036	9637	3/01/20
18	C023	7909	3/01/20
19	C735	8710	4/01/20
20	C735	8710	4/01/20
21	C206	49730	4/01/20
22	C780	25601	5/01/20
23	C507	1028	5/01/20
24	C648	59232	5/01/20
25	C189	57252	5/01/20

Customers	Orders	Dates	Products	Returns	Regions
-----------	--------	-------	----------	---------	---------

Record: 1 of 10,809,990



CALCULS

MESURES
DAX

Measure

Table name: Orders

Measure name: % Change YoY

Description:

Formula:

```
=IF([Order Amount PreviousYear]=0,BLANK(),  
([Total Orders $] / [Order Amount PreviousYear])-1)
```

Formatting Options

Category:

- General
- Number
- Currency
- Date
- TRUE/FALSE

Format: Percentage

Decimal places: 2

☐ Use 1000 separator (.)



UTILISATION DES MESURES DAX

Stats Clients	CA Vente	Profit total	NB ventes	Moyenne Ventes	Maximum de total Vente
Atra SA	6 679 505 CHF	2 671 802 CHF	136	49114	241 384,00 CHF
Fardel, Delèze et fils	6 948 554 CHF	2 779 422 CHF	142	48933	263 250,00 CHF
Orlatti	9 387 614 CHF	3 755 046 CHF	165	56895	328 040,00 CHF
Stade de la Tuilière	7 447 270 CHF	2 978 908 CHF	151	49320	297 360,00 CHF
Tennis-Club	7 142 229 CHF	2 856 892 CHF	151	47300	243 072,00 CHF
Total général	37 605 172 CHF	15 042 069 CHF	745	50477	328 040,00 CHF

Champs de tableau croisé dynamique

Actif Tous

Choisissez les champs à inclure dans le rapport :

Rechercher

fct_commandes

- ☐ clientID
- ☐ commandeID
- ☐ date
- ☐ total Vente
- ☐ fct NB ventes
- ☐ fct Moyenne Ventes
- ☐ fct Profit LY
- ☐ fct Profit 2020
- ☐ fct Profit 2021
- ☐ fct Profit 2022
- ☐ fct Moyenne globale par ...
- ☐ fct Moyenne 2020
- ☐ fct Moyenne 2021
- ☐ fct Moyenne 2022
- ☐ fct CA moyen par client

> Profit total

> CA Vente

> CA2 pour KPI

Faites glisser les champs dans les zones voulues ci-dessous:

Filtres

Lignes

Nom

Colonnes

Σ Valeurs

CA Vente

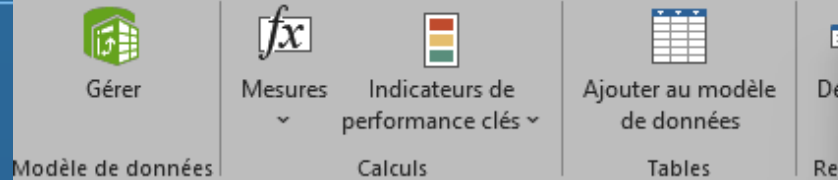
Profit total

NB ventes

Moyenne Ventes

Maximum de total Vente

Création et utilisation de KPI



Étiquettes de lignes	CA par client	CA moyen clients	KPI
Atra SA	6 679 504,60 CHF	7521034,49	
Fardel, Delèze et fils	6 948 554,40 CHF	7521034,49	
Orlatti	9 387 614,20 CHF	7521034,49	
Stade de la Tuilière	7 447 270,10 CHF	7521034,49	
Tennis-Club	7 142 229,15 CHF	7521034,49	
Total général	37 605 172,45 CHF	7521034,49	

Gérer les KPI	
Nouveau	Modifier
Supprimer	
KPI	Formule
CA Vente	SUM([total Vente])
CA2 pour KPI	[CA Vente]
Profit total	SUM([profit])

Indicateur de Performance clés (KPI)

Champ de base indicateur de performance clé (valeur) : CA2 pour KPI

État du KPI

Définissez la valeur cible :

☒ Mesure : CA moyen par client

☐ Valeur absolue :

Définir des seuils d'état :

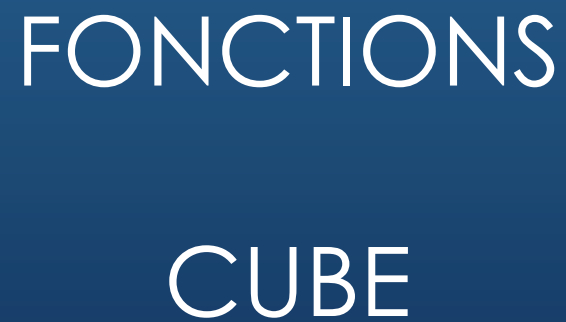
95 100 %

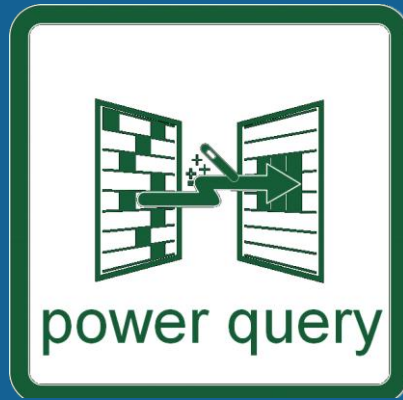
Cible

Sélectionnez le style d'icône :

Descriptions

OK Annuler

[illegible]



- ▶ IMPORTATION et TRANSFORMATION des données.
- ▶ AUTOMATISATION du traitement des données.
- ▶ REUTILISABILITE des traitements.
- ▶ Chargement du résultat dans Power Pivot, un TCD ou une feuille Excel



- ANALYSE des données
- CALCULS COMPLEXES grâce à DAX
- Multiples sources de données
- RELATIONS entre tables
- Mesures, KPI, fonctions CUBE
- Gère des millions de lignes

QUELQUES RESSOURCES



- ▶ À propos de Power Query dans Excel

<https://support.microsoft.com/fr-fr/office/%C3%A0-propos-de-power-query-dans-excel-7104fbee-9e62-4cb9-a02e-5bfb1a6c536a>

- ▶ Référence du langage M (Power query):

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/powerquery-m/power-query-m-function-reference>

- ▶ Power Pivot - Présentation générale et formation

<https://support.microsoft.com/fr-fr/office/power-pivot-pr%C3%A9sentation-g%C3%A9n%C3%A9rale-et-formation-f9001958-7901-4caa-ad80-028a6d2432ed>

- ▶ Référence du langage DAX (Power Pivot):

<https://learn.microsoft.com/en-us/dax/dax-function-reference>

- ▶ Fonctions Excel:

<https://support.microsoft.com/fr-fr/office/fonctions-excel-par-cat%C3%A9gorie-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb>